

Université Constantine 3

Faculté de médecine

Département de médecine

Service de physiologie et des explorations fonctionnelles

La FILTRATION GLOMERULAIRE

Présentée par : Pr F. ABDELOUAHAB

Année universitaire : 2022-2023

Objectifs :

- Identifier La composition de l'urine primitive.
- Les déterminants de la pression de la filtration glomérulaire.
- Les déterminants la filtrabilité de l'eau et des substances dissoutes.
- Comprendre les méthodes de mesure et d'évaluation du débit de filtration.

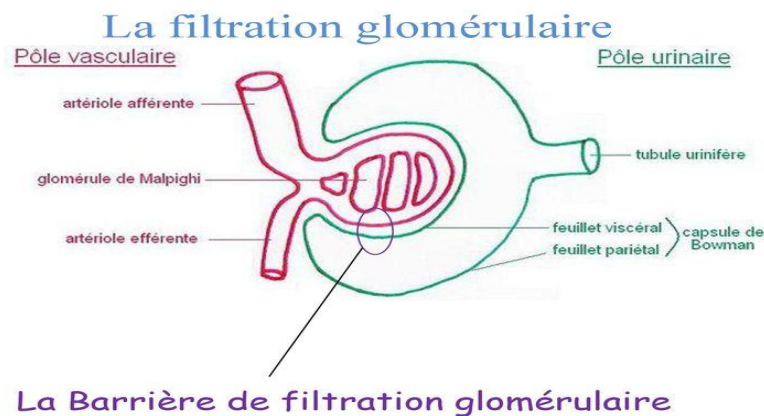
INTRODUCTION :

La filtration glomérulaire est l'étape fondamentale de la formation de l'urine.

Le volume de liquide filtré dans les glomérules : 180L/24H pour une surface corporelle de 1,73m², subit au cours de son passage dans le tubule une importante réduction (diurèse n'est que de 1,5L/24H), donc il y a une réabsorption de 99% d'H₂O.

Elle aboutit à la formation de l'urine primitive : ultra filtrat plasmatique.

Elle a lieu dans le corpuscule de Malpighi.



DETERMINANTS DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE :

- C'est un phénomène passif
- Se fait sous l'action d'une force : **Pression efficace de filtration PF**, résulte de plusieurs forces opposées :

1/ La pression hydrostatique capillaire (PHc):

-Constante le long du lit capillaire

-Opposée à **PHt (pression hydrostatique à l'intérieur du tube urinaire)**

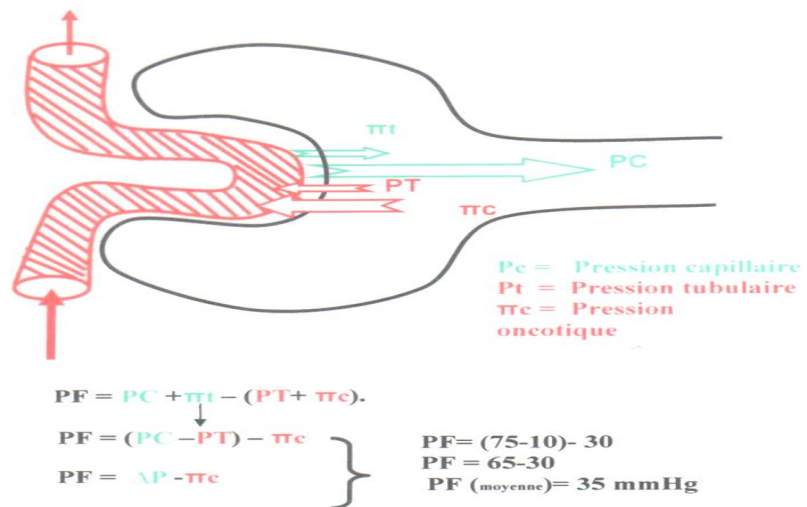
2/Pression oncotique π_c (POc) :

- Cette pression s'oppose au processus d'ultra filtration
- A cette force s'oppose la **pression oncotique π_t (Pot)** de l'espace urinaire qui est négligeable .

LA FILTRATION :

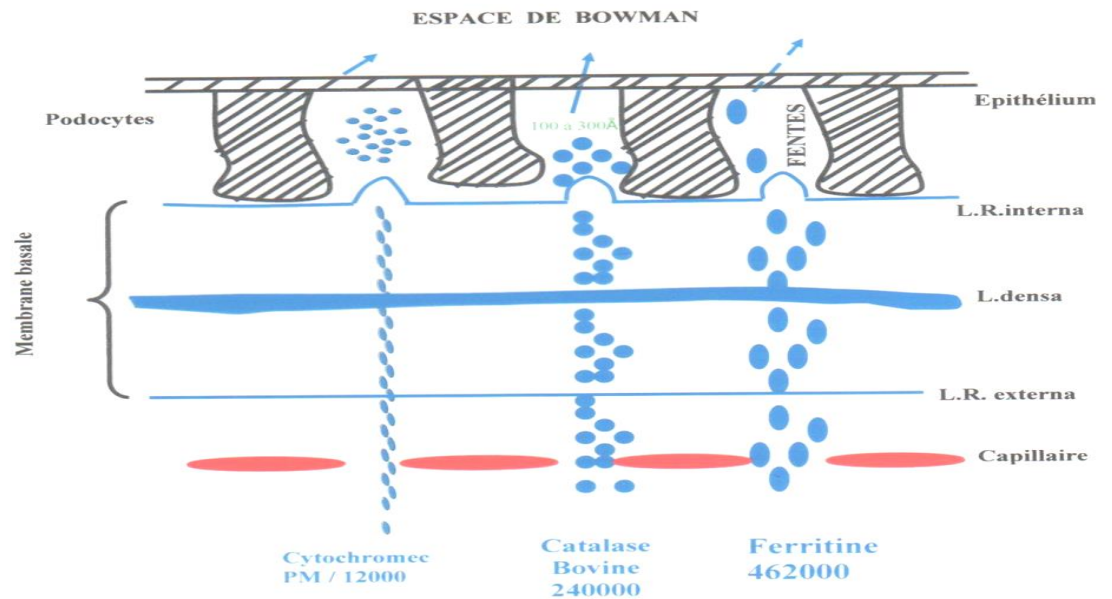
Mouvement Passif : résultante de forces de Pressions

→ LA PRESSION EFFICACE DE FILTRATION



La filtration glomérulaire est un cas particulier des échanges capillaires puisque le transfert est unidirectionnel

La filtrabilité des molécules dépend avant tout de la taille. , la forme et la charge électrique des molécules influencent la filtration .



-A masse identiques la filtrabilité des molécules linéaires est supérieure à celle des molécules globulaires.

-A rayon moléculaires identiques la filtrabilité des molécules neutres et surtout cationiques est supérieure à celle des molécules anioniques

Principe de mesure du débit de filtration glomérulaire:

La mesure du D F G repose sur l'utilisation d'une substance filtrant librement

-non toxique.

-non métabolisée par le rein.

-complètement ultrafiltration non liée aux protéines.

-non réabsorbée ni secrétée par le tubule rénale.

La quantité excrétée dans les urines = la quantité de la substance qui apparaît dans le filtrat glomérulaire

$$U \times V = p \times DFG$$

$$DFG = UV/P$$

volume du plasma épuré / unité de temps = clearance

Définition de la clearance : C (ou coefficient d'épuration plasmatique) d'une substance est le volume théorique de plasma entièrement épuré de la substance et qui a fourni la quantité excrétée dans les urines en une minute. C s'exprime toujours en ml de plasma par minute, rapportée à la surface corporelle =1,73m².

Méthode de référence : clearance de l'inuline

L'inuline est un polymère du fructose de masse moléculaire =5200

- PM faible
- Non ionisée, non fixée par les protéines
- Non réabsorbée et non sécrétées par le tube rénal
- Non toxique

→ Cette substance doit être, donc, uniquement éliminée par filtration glomérulaire

$$C = \frac{U.V}{P}$$

Parmi les substances utilisées :

- **Exogène :**

- Inuline
 - Polyfructosan S
- } sucres non métabolisables

- **Endogène : créatinine + +**

- Très utilisée en pratique clinique,
- Permet l'estimation du **DFG** par la clairance de la créatinine endogène.
- La créatinine est dérivée du métabolisme de la créatine du muscle squelettique.
- Sa concentration plasmatique est relativement stable.
- Librement filtrée dans le glomérule.
- Elle n'est pas réabsorbée synthétisée ou métabolisée dans le rein.

→ **Valeur normale :**

- **Homme : 130 ± 15ml/min/1,73m² de surface corporelle**

- **Femme : $120 \pm 15 \text{ mL/min/1,73m}^2$ de surface corporelle**

Cette valeur décroît progressivement de 5 % 10ans à partir de 40 ans. Elle diminue au cours de l'activité musculaire et le stress et augmente d'environ 30 % au cours de la grossesse.

COEFFICIENT DE PERMEABILITE (Kf) :

- Varie selon le degré de contraction des cellules mésangiales
- $\uparrow K_f$:

Le facteur natriurétique atrial (FNA),
le monoxyde d'azote (NO), Les glucocorticoïdes,
- $\downarrow K_f$:

L'Angiotensine II, la vasopressine, l'endothéline

Altération de la filtration glomérulaire :

L'insuffisance rénale est considérée comme légère à débutante pour des valeurs comprises entre 60 et 89 mL/min/1,73m².

Ainsi, un DFG inférieur à 60 mL/min/1,73m² est suffisant pour considérer une maladie rénale chronique (MRC)

- Stade 1 : Normal (DFG supérieur à 90 mL/min/1,73m²) ;
- Stade 2 : Insuffisance rénale débutante ou légère (DFG entre 60 et 89 mL/min/1,73m²) ;
- Stade 3 : MRC modérée (DFG entre 30 et 59 mL/min/1,73m²) ;
- Stade 4 : MRC sévère (DFG entre 15 et 29 mL/min/1,73m²) ;
- Stade 5 : MRC terminale (DFG inférieur à 15 mL/min/1,73m²).

Références :

Physiologie humaine Philippe Meyer

Physiologie humaine le rein M.V. Pellet

